

Probabilités

Chapitre 20 : Le théorème central limite

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Appliquer le théorème central limite

Des variables indépendantes de même loi (peu importe laquelle) ont pour espérance $m = 50$ et écart-type $\sigma = 12$. On observe la moyenne $\bar{X}_{36}$ sur un échantillon de taille $n = 36$.

- (a) Calculer $\sigma(\bar{X}_{36})$.
- (b) Calculer la cote z associée à $\bar{X}_{36} = 53$.
- (c) En utilisant $\Pi(1,5) = 0,9332$, calculer $P(\bar{X}_{36} > 53)$. Cette probabilité aurait-elle pu se calculer sans connaître la loi exacte des X_i ?

Exercice 2 — Construire un intervalle de confiance pour une proportion

Un sondage sur $n = 1\,500$ personnes trouve une proportion $\hat{p} = 0,47$ d'intentions favorables.

- (a) Calculer $\sigma = \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})}$.
- (b) En utilisant $\Pi(1,96) = 0,975$ (soit 95 % au total), calculer la marge d'erreur $1,96 \sigma / \sqrt{n}$.
- (c) Donner l'intervalle de confiance à 95 % et conclure si l'on peut affirmer que la proportion réelle dépasse 0,5.

Exercice 3 — D'où vient la marge d'erreur affichée à la télévision

On reprend le sondage de l'exercice 2.

- (a) Recalculer la marge d'erreur en une ligne, comme le fait le cours.
- (b) Cette marge couvre-t-elle les erreurs de non-réponse ou les questions mal formulées ? Justifier.
- (c) Pourquoi la marge d'erreur statistique est-elle « souvent la plus petite des erreurs d'une enquête », alors que c'est la seule qui soit publiée ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 20)

Exercice 4 — Le théorème central limite face au calcul exact (chapitres 12 et 17)

Le chapitre 12 étudiait $X \sim \mathcal{B}(100; 0,05)$, avec $E(X) = 5$ et $\sigma(X) \approx 2,179$. On donne les valeurs exactes $F(10) = 0,9885$ et $F(11) = 0,9957$.

- (a) Déterminer le quantile **exact** à 99 % à partir des valeurs de F données.
- (b) En utilisant $\Pi(2,326) = 0,99$, calculer le quantile **approché** par le théorème central limite : $q_{0,99} \approx E(X) + 2,326 \sigma(X)$.
- (c) Comparer les deux résultats. L'approximation normale est-elle satisfaisante ici ? Pourquoi cette approximation, plus rapide qu'un calcul binomial exact, est-elle malgré tout largement utilisée dans les modèles de risque, y compris pour des portefeuilles bien plus grands que $n = 100$?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un sondage peut-il trancher une élection serrée ?

Un institut sonde $n = 1\,500$ électeurs et trouve $\hat{p} = 0,52$ en faveur d'un candidat.

- (a) Calculer la marge d'erreur à 95 % (avec $\Pi(1,96) = 0,975$).
- (b) Donner l'intervalle de confiance à 95 %.
- (c) Le candidat peut-il affirmer être en tête de façon certaine ? Formuler la réponse en une phrase

destinée à un journaliste peu familier des statistiques.

Exercice 6 — La Value at Risk paramétrique d'un actif

Le rendement annuel R d'un actif financier a pour espérance $E(R) = 0,07$ et écart-type $\sigma(R) = 0,18$. On suppose que R suit approximativement une loi normale (théorème central limite appliqué à l'accumulation de nombreuses variations quotidiennes indépendantes).

- (a) En utilisant $\Pi(1,645) = 0,95$, calculer $\text{VaR}_{95\%} = E(R) - 1,645 \sigma(R)$.
- (b) En utilisant $\Pi(2,326) = 0,99$, calculer $\text{VaR}_{99\%} = E(R) - 2,326 \sigma(R)$.
- (c) Le cours signale que les rendements réels ont des « queues plus épaisses » que la loi normale. Ce fait rend-il la VaR paramétrique calculée ici plutôt **optimiste** ou plutôt **pessimiste** sur le risque réel de pertes extrêmes ? Justifier.

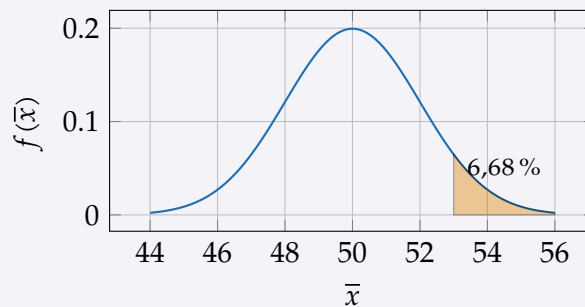
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\sigma(\bar{X}_{36}) = \sigma / \sqrt{n} = 12 / \sqrt{36} = 12 / 6 = 2$.

(b) $z = \frac{53 - 50}{2} = 1,5$.

(c) $P(\bar{X}_{36} > 53) = 1 - \Pi(1,5) = 1 - 0,9332 = 0,0668$. **Oui**, ce calcul ne nécessite **aucune connaissance** de la loi exacte des X_i : le théorème central limite garantit que $\bar{X}_n$ est approximativement normale dès que n est assez grand, quelle que soit la forme (même très éloignée d'une cloche) de la loi de départ.



Correction — Exercice 2

(a) $\sigma = \sqrt{0,47 \times 0,53} = \sqrt{0,2491} \approx 0,4991$.

(b) Marge $= 1,96 \times \frac{0,4991}{\sqrt{1\,500}} \approx 1,96 \times 0,01289 \approx 0,0253$.

(c) Intervalle $\approx [0,47 - 0,0253; 0,47 + 0,0253] = [0,4447; 0,4953]$. Cet intervalle est **entièrement inférieur** à 0,5 : on peut affirmer, avec un niveau de confiance de 95 %, que la proportion réelle est **inférieure** à 0,5.

Correction — Exercice 3

(a) Marge $= 1,96 \times 0,4991 / \sqrt{1\,500} \approx 0,0253$: c'est le même calcul qu'à l'exercice 2(b).

(b) **Non**, cette marge ne couvre **que** l'aléa d'échantillonnage (le fait de n'interroger qu'un sous-ensemble de la population) ; elle ignore totalement les refus de répondre, les questions mal posées ou les déclarations inexactes des répondants, qui sont des sources d'erreur d'une nature complètement différente et non quantifiées par ce calcul.

(c) La marge statistique se calcule facilement et se prête à une formule simple, ce qui explique qu'elle soit systématiquement publiée ; les autres erreurs (biais de sélection, mauvaise formulation, réponses stratégiques) sont souvent **plus grandes** en pratique mais beaucoup plus difficiles à quantifier, donc rarement communiquées — ce qui peut donner une fausse impression de précision globale du sondage.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 20)

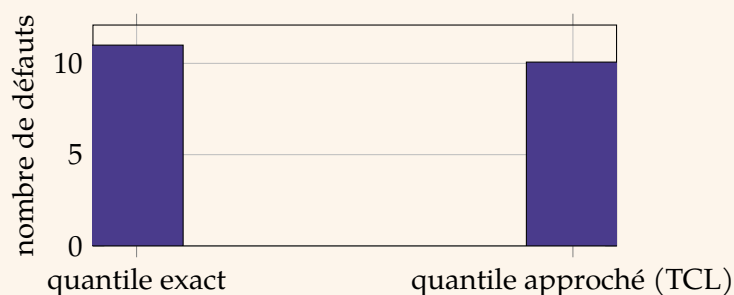
Correction — Exercice 4

(a) $F(10) = 0,9885 < 0,99$ mais $F(11) = 0,9957 \geq 0,99$: le quantile exact à 99 % est $k = 11$.

(b) $q_{0,99} \approx E(X) + 2,326 \sigma(X) = 5 + 2,326 \times 2,179 \approx 5 + 5,069 \approx 10,07$.

(c) L'approximation normale donne environ 10 (en arrondissant), contre 11 pour le calcul exact : un écart d'une seule unité, tout à fait **satisfaisant** en pratique. Cette approximation reste largement utilisée dans les modèles de risque, y compris pour des portefeuilles bien plus grands que $n = 100$, car elle ne nécessite que **deux nombres** ($E(X)$ et $\sigma(X)$, obtenus par de simples sommes) plutôt qu'un calcul

binomial complet portant sur des dizaines de milliers de lignes — un gain de simplicité qui compense largement une imprécision de l'ordre d'une unité sur le quantile.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\sigma = \sqrt{0,52 \times 0,48} = \sqrt{0,2496} \approx 0,4996$. Marge = $1,96 \times 0,4996 / \sqrt{1\,500} \approx 0,0253$.
 (b) Intervalle $\approx [0,52 - 0,0253 ; 0,52 + 0,0253] = [0,4947 ; 0,5453]$.
 (c) **Non**, le candidat ne peut pas affirmer être en tête avec certitude : l'intervalle de confiance à 95 % inclut des valeurs **en dessous** de 0,5 (jusqu'à 0,4947). En clair : «le sondage donne ce candidat légèrement en tête, mais l'écart est trop faible par rapport à la marge d'erreur pour exclure qu'il soit en réalité minoritaire dans la population.»

Correction — Exercice 6

- (a) $\text{VaR}_{95\%} = 0,07 - 1,645 \times 0,18 \approx 0,07 - 0,2961 \approx -0,2261$, soit environ $-22,6\%$.
 (b) $\text{VaR}_{99\%} = 0,07 - 2,326 \times 0,18 \approx 0,07 - 0,4187 \approx -0,3487$, soit environ $-34,9\%$.
 (c) Cette VaR paramétrique est probablement **trop optimiste** sur le risque réel de pertes extrêmes : si les rendements réels ont des queues plus épaisses que la loi normale (davantage de krachs que ne le prévoit la cloche), alors la probabilité **réelle** de subir une perte aussi sévère que $-34,9\%$ (ou pire) est **supérieure** à 1 %. La VaR calculée avec l'hypothèse de normalité **sous-estime** donc systématiquement le risque de queue, exactement le point aveugle de la finance signalé dans le cours à propos des mouvements à plusieurs écarts-types survenant bien plus souvent qu'attendu sous une loi de Gauss.